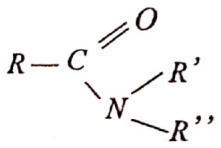
OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN
DIRECTION
DIVISION DES EXAMENS
BP : 13904 Yaoundé Tél. : 222 30 55 66 / 222 30 32 80

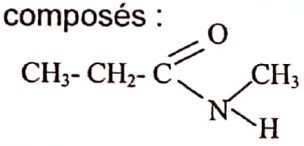
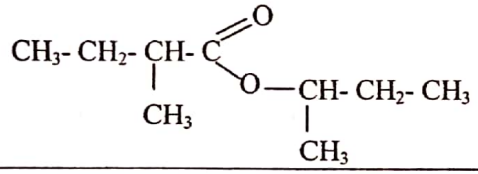
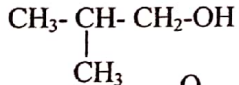
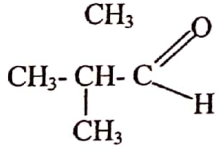
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

CORRIGÉ HARMONISÉ NATIONAL

EXAMEN :	**BACCALAUREAT/ESG**	**SESSION :**	**2021**
MATIERE :	**CHIMIE THEORIQUE**	**DUREE**	**3 *heures***
SERIE/SPECIALITE:	**C, D et E.**	**COEFFICIENT :**	**2**
		NOTE ÉLIMINATOIRE	

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
PARTIE A : Evaluation des Ressources / 24 points		
Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points		
1. Couple acide base : Ensemble constitué de deux espèces acide et base tous conjugués. **Teinte sensible** : couleur prise par un indicateur coloré dans sa zone de virage.	**1pt** **1pt**	Accepter toutes autres formulations correctes.
2. QCM : 2.1 : **b** (alcool secondaire) ; 2.2 : **c** (basique)	**0,5x2= 1pt**	
3. Amphion ou Zwitterion	**1pt**	
4. Formule générale des amides N,N-disubstitués :  R' et R'' sont des groupes carbonés	**1pt**	
5. Deux caractéristiques de la réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool : Lente, athermique, réversible ou limitée.	**0,5pt x 2**	choisir deux caractéristiques
6. Un facteur cinétique et son influence sur la vitesse de formation d'un produit. **- La concentration initiale des réactifs :** La vitesse de formation d'un produit augmente avec la concentration initiale des réactifs.	**1pt x2**	Un seul facteur et son influence sont demandés

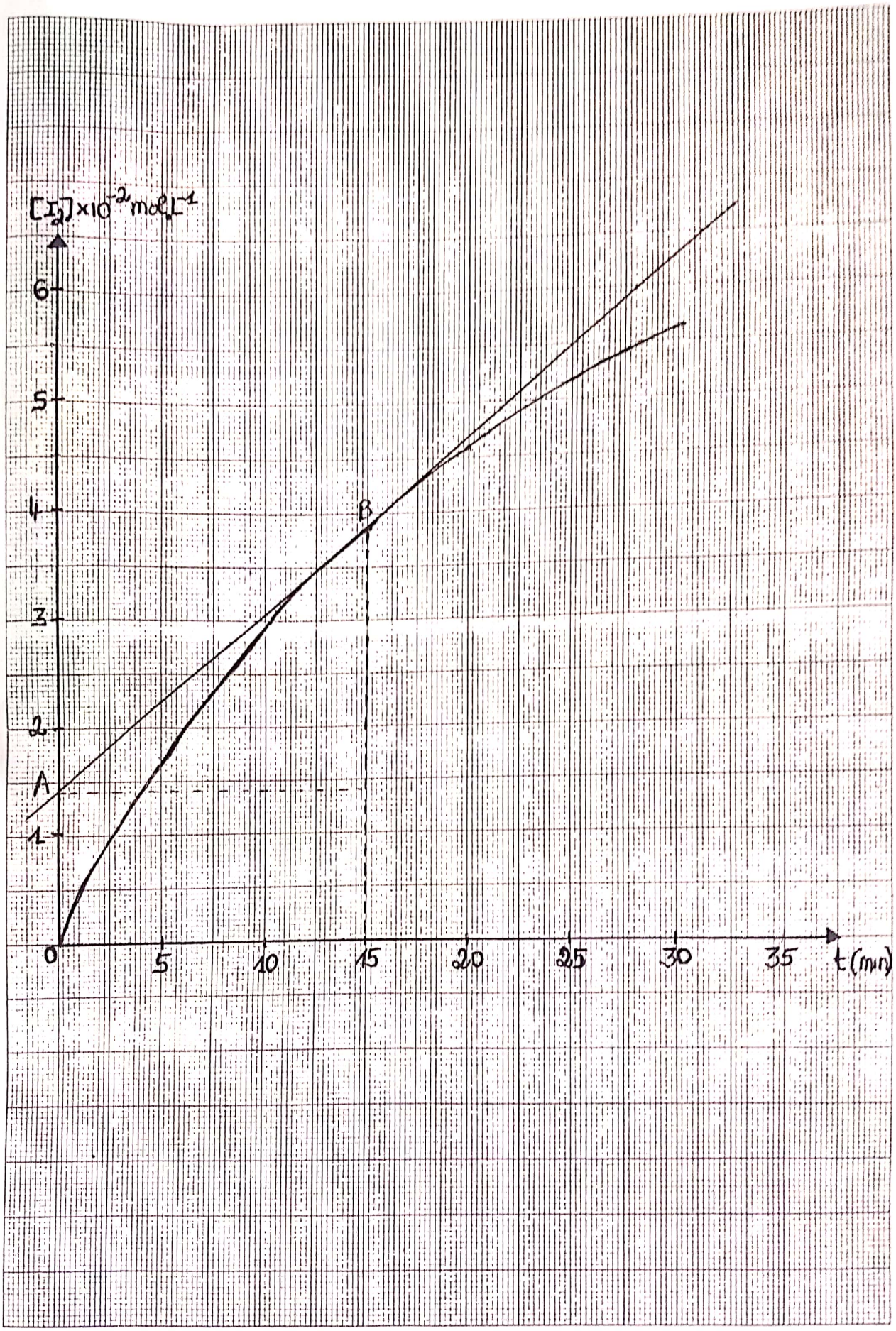
Scanné avec CamScanner

- La température : La vitesse de formation d'un produit augmente avec la température du milieu réactionnel. **-Le catalyseur :** il accélère la vitesse de formation d'un produit lorsqu'il est présent		Evaluer d'autre facteurs non cités
Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points		
1. Formules semi-développées des composés : i) N-méthylpropanamide :  ii) 2-méthylbutanoate de 1-méthylpropyle : 	**1pt** **1pt**	
2. **2-1.** La nature des corps B et A. **A : Alcool primaire** **B : Aldéhyde**	 **0,5pt** **0,5pt**	
2-2. Formules semi-développées de A et B si l'oxydation de B donne l'acide 2-méthylpropanoïque. A : 2-méthylpropan-1-ol :  B :2-méthylpropanal : 	 **1pt** **1pt**	
3-Solution d'acide benzoïque C_6H_5COOH ($C= 10^{-2}$ mol.L^{-1} et pH =3,2 à 25°C). 3-1- Montrons que l'acide benzoïque est un acide faible. $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,2} = 6,3.10^{-4}$ mol.L^{-1} . or $C = 10^{-2}$ mol.L^{-1} $[H_3O^+] < C$ donc l'acide benzoïque est un acide faible.	**1pt**	Le candidat peut .également procéder par une autre méthode : Il montre que pH ≠ -log C

Scanné avec CamScanner

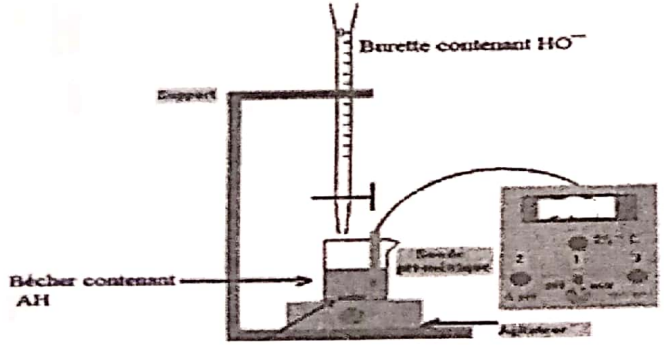
3.2 Equation -bilan de la réaction avec l'eau : $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+$.	**1pt**	0,5pt en absence de pas la double flèche
3.3 Expression de la constante d'acidité Ka : $K_a = \frac{[C_6H_5COO^-][H_3O^+]}{[C_6H_5COOH]}$	**1pt**	
Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points		
1.1 Courbe donnant $[I_2] = f(t)$: Voir papier millimétré.	**2pt**	Axes et respect de échelle : 1pt Allure : 1pt
1.2 Vitesse de formation de I_2 à t = 15 min : Détermination graphique .voir papier millimétré. En traçant la tangente à la courbe à t = 15 min on trouve la pente qui est $V(I_2)$ Les deux points de la tangente permettent de trouver la pente. Ainsi on a : AN : $V(I_2) = \frac{(3,85-1,4)x10^{-2}}{(15-0)} = 1,6 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1}.min^{-1}	**1pt x 2**	Tracé de la pente : 1 pt Accepter les réponses comprises entre $(1,5\ et\ 1,7)x\ 10^{-3}$ mol.L^{-1}.min^{-1} Le candidat peut aussi convertir en mol.L^{-1}.s^{-1}
1.3 Relation entre la vitesse de formation de I_2 et la vitesse de disparition de I^- D'après l'équation-bilan de la réaction, $\frac{V(I^-)t}{2} = \frac{V(I_2)t}{1}$ Déduction de la vitesse de disparition de I^- à t = 15 min : $V(I^-)_t = 2V(I_2)_t$ AN : $V(I^-) = 2x1,6x10^{-3} = 3,2x10^{-3}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$	**1pt** **1pt**	Accepter les réponses entre $(3,0\ et\ 3,4)x10^{-3}$ $mol.L^{-1}.min^{-1}$ Le candidat peut aussi convertir en mol.L^{-1}.s^{-1}
2. La vitesse de formation du diiode diminue au cours du temps.	**1pt**	
3- Justification de cette opération. Cette opération appelée trempe, permet de bloquer ou stopper la réaction afin de doser le diiode présent.	**1pt**	Accepter tout simplement : stopper la réaction ; bloquer la réaction ; arrêter la réaction.

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

PARTIE B : Evaluation des Compétences / 16 points

SOLUTIONS	Critères	Indicateurs	barème	Commentaires
1- Protocole permettant d'aboutir au point de demi-équivalence Dosage pH-métrique d'une solution d'acide faible AH par une base forte HO^-. Apres avoir rincé la verrerie, - Introduire un volume Va de la solution d'acide faible dans un bécher ; - Introduire la solution de base forte dans la burette graduée jusqu'à la graduation zéro(0) ; - Plonger les électrodes du pH-mètre préalablement étalonné dans le bécher ; - Mettre en marche l'agitateur magnétique ; - Verser progressivement la solution de base forte dans le bécher ; -Noter chaque fois la valeur du pH indiquée par le pH-mètre correspondant au volume de base versé ; -A l'aide des résultats obtenus, tracer la courbe pH = f (Vb) ; -Déterminer le volume à l'équivalence V_{bE} par la méthode des tangentes parallèles ; -Calculer le volume à la demi-équivalence $V_b(\frac{1}{2}\text{eq}) = \frac{V_{beq}}{2}$ de base à verser Reprendre le dosage en laissant couler un volume $\frac{V_{beq}}{2}$ de la solution de base forte dans le bécher contenant le volume Va initial de la solution d'acide faible et lire le pH correspondant au mélange obtenu. **Dispositif expérimental .**  	Interprétation correcte de la situation	Le candidat **énonce** les opérations suivantes : -Effectuer un dosage acido-basique -Trouver les volumes à l'équivalence et à la demi- équivalence.	**0,5pt** **1pt**	**Seuls les énoncés des actions à mener sont évalués ici** Les évaluateurs seront amenés à partir des réponses des candidats à attribuer des points pour ce critère chaque fois que l'intention du candidat est détecté sur la copie et quelque soit l'endroit ou il va apparaitre. Tolérer si le candidat ne parle pas d'étalonnage de pH-mètre Tolérer si le candidat résume son point de demi- équivalence uniquement au volume sans faire allusion au pH
		Schéma juste et annoté du dispositif	**2pt**	
	Utilisation correcte des outils de la discipline	Mode opératoire juste permettant le tracé de la courbe pH=f(Vb)	**2pt**	.
		Procédé pour avoir Vbeq	**1pt**	Tangentes parallèles

Scanné avec CamScanner

:		Méthode ou technique pour arriver à la demi-équivalence	**0,5pt**	Accepter : Le volume à la demi équivalence est tel que $V_b(\frac{1}{2}eq) = \frac{V_{beq}}{2}$. Ou bien connaissant Veq il reprend le dosage jusqu'à verser la moitié de ce volume
	Cohérence de la production	Enchaînement logique et cohérent dans la production	**1pt**	
2- Le problème posé : Préparation d'une solution tampon de pH = 9,2 $pH = pKa + \log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 9,2 = pKa\ (NH_4^+/NH_3)$ Il faut que $[NH_3] = [NH_4^+]$ pour avoir un pH égal au pKa. N'ayant pas les ions NH_4^+ en solution il faut les produire en faisant réagir NH_3 avec H_3O^+. suivant l'équation de la réaction: $NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$ Réactif à choisir : **Ammoniac** et **acide chlorhydrique.** Il faut doser l'ammoniac par l'acide chlorhydrique jusqu'à la demi- équivalence	Interprétation correcte de la situation	Le problème posé : Préparation d'une solution tampon de **pH = 9,2** Le candidat dit : -pH du tampon est égal au pKa du couple NH_4^+/NH_3 -Doser jusqu'à la demi-équivalence	**0,5pt** **0,5pt** **0,5pt**	Préparation d'une solution tampon sans mentionné le pH **(0,5pt)** L'équation-bilan de la réaction n'est pas évaluée

Scanné avec CamScanner

- Calcul des volumes d'acide et de base à prélever A la demi-équivalence, on a : $n_{H_3O^+} = \frac{n_{NH_3}}{2}$ soit $C_1V_1 = \frac{C_3V_3}{2}$ alors on a: $\begin{cases} V_1 + V_3 = 150 \\ V_1 = \frac{V_3}{2} \end{cases}$ Car ces solutions ont une même concentration On trouve $V_1 = 50$ mL et $V_3 = 100$ mL Pour répondre au besoin de la commande, ATEBA doit : Réaliser dans un bécher un mélange **50 mL** de solution d'acide chlorhydrique et **100 mL** de solution d'ammoniac. Ou bien il doit introduire 100 mL de solution d'ammoniac dans un bécher. puis à laide d'une burette laisser couler 50 mL de solution d'acide chlorhydrique. Le mode de préparation de la solution tampon commandé peut être acheminé au principal du collège Bilingue les COMPETENTS .	Utilisation correcte des outils de la discipline	Enonce la méthode à utiliser : Doser (mélanger) l'acide faible par la base forte jusqu'à la demi-équivalence. Choix juste des solutions Relation à la demi-équivalence Volumes justes Mode opératoire pour obtenir les 150 mL du tampon	**1pt** **1pt** **1pt** **1pt** **1pt**	*Si le candidat choisit l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium, il fabriquera un tampon **mais de pH = 4,8.*** ***Dans ce cas :*** *Accorder les points prévus pour la relation correcte à la demi équivalence c'est-à-dire :* $\frac{n(HO)^-}{1} = \frac{n(CH_3COOH)}{2}$ ***(1pt)*** *les volumes trouvés dans ce cas sont V_2=50 mL et V_4 =100 mL **(1pt)*** *et le mode opératoire **(1pt)*** Evaluer toute autre formulation juste pour la préparation.
	Cohérence de la production	Enchaînement logique des idées et conclusion	**1 ,5pt**	

Yaoundé, le 18 Juin 2021
Le Président du Jury d'harmonisation BERTRAND BEIDI BAI 699572094 / 67038808

Scanné avec CamScanner